

SELECCIÓN ÚNICA (30 %)

1. Considere los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ que se muestran en la Figura 1. El vector $\vec{C}$ se puede expresar como $\vec{A} + \vec{B}$.

- (A) $-\vec{A} - \vec{B}$
(B) $-\vec{A} + \vec{B}$
(C) $\vec{A} + \vec{B}$
(D) $\vec{A} - \vec{B}$

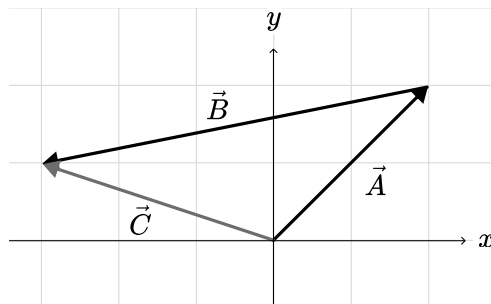


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

2. La Tierra y el Sol se encuentran a una distancia $d = 150$ millones de kilómetros. Expresando esta distancia en gigametros, $d = 150$ Gm.
- (A) 15 Gm
(B) 150 Gm
(C) 1 500 Gm
(D) 15 000 Gm

3. Los vectores unitarios cartesianos $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son **perpendiculares**.
- (A) paralelos
 - (B) colineales
 - (C) coplanares
 - (D) **perpendiculares**
4. La dirección del peso de cualquier objeto siempre es, localmente, **hacia abajo**.
- (A) horizontal
 - (B) **hacia abajo**
 - (C) hacia arriba
 - (D) en la dirección del movimiento
5. Dados dos vectores perpendiculares $\vec{A}$ y $\vec{B}$, la cantidad $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es **nula**.
- (A) **nula**
 - (B) unitaria
 - (C) positiva
 - (D) negativa
6. La aceleración instantánea de una partícula en movimiento es igual a la razón de cambio instantánea de la **velocidad** de la partícula.
- (A) posición
 - (B) dirección
 - (C) **velocidad**
 - (D) aceleración

7. Una partícula se mueve según la ecuación $y(t) = 2t^2 + 3t + 4$ m. La aceleración del movimiento es 4 m/s^2 .
- (A) 1 m/s^2
 - (B) 2 m/s^2
 - (C) 3 m/s^2
 - (D) 4 m/s^2
8. En un MRUA, la gráfica v_x vs t , es una **línea recta**.
- (A) constante
 - (B) **línea recta**
 - (C) parábola cóncava hacia abajo
 - (D) parábola cóncava hacia arriba
9. La **Tercera** Ley de Newton se conoce como la “Ley de acción-reacción”.
- (A) Primera
 - (B) Segunda
 - (C) **Tercera**
 - (D) Cuarta
10. En una caída libre, considerando el eje y positivo hacia arriba, la aceleración puede expresarse, en coordenadas cartesianas, como $\vec{a} = -g\hat{j}$.
- (A) $\vec{a} = g\hat{j}$
 - (B) $\vec{a} = -g\hat{j}$
 - (C) $\vec{a} = g(\hat{i} + \hat{j})$
 - (D) $\vec{a} = -g(\hat{i} + \hat{j})$

DESARROLLO (70 %)

11. [35 puntos] Una persona sostiene (mantiene en reposo) una caja de 50,0 kg que se encuentra sobre un plano rugoso, inclinado $40,0^\circ$. La persona aplica una fuerza constante, 15° por debajo de la horizontal, como se muestra en la Figura 2.

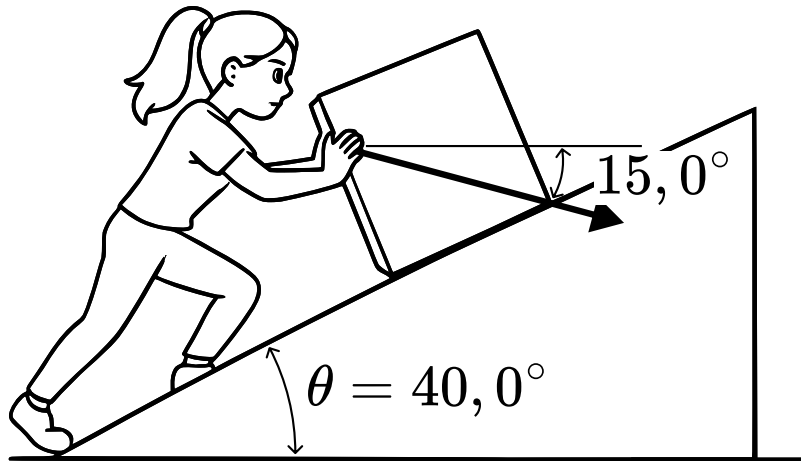


Figura 2: Persona sosteniendo una caja. Ítem 11.

Considere que la persona está aplicando la fuerza mínima que mantiene la caja en reposo.

El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,125$; mientras que el estático es $\mu_s = 0,250$.

- [7 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre para la caja para la condición descrita.
- [5 puntos] Calcule la fuerza normal que actúa sobre la caja.
- [10 puntos] Determine el valor mínimo de la magnitud de la fuerza F que debe aplicar la persona para que la caja se mantenga en reposo.

Después de varios minutos sosteniendo la caja, la persona disminuye en 10 % la magnitud de la fuerza que estaba aplicando.

- (d) [4 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para la condición descrita.
- (e) [9 puntos] Determine el valor de la aceleración constante con la que desciende la caja.

La fuerza mínima que mantiene el sistema en reposo se da cuando la fuerza de fricción estática máxima se opone a la componente de la fuerza aplicada paralela al plano. El DCL para esta condición se muestra en la Figura 3.

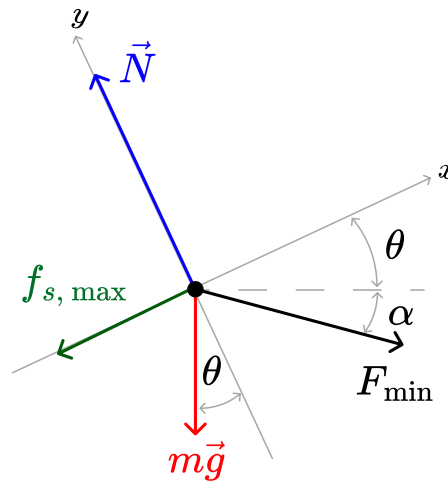


Figura 3: Diagrama de cuerpo libre para el bloque cuando se aplica la fuerza mínima que mantiene el sistema en reposo.

Ahora, como

$$\sum F_y = 0 = N - mg \cos \theta - F_{\min} \sin(\theta + \alpha)$$

$$N - \sin(55^\circ) F_{\min} = 375,36 \text{ N}$$

Por otro lado,

$$\sum F_x = 0 = F_{\min} \cos(\theta + \alpha) - \mu_s N - mg \sin \theta,$$

de manera que

$$0,250N + \cos(55^\circ)F_{\min} = 315 \text{ N}$$

Al resolver el sistema de ecuaciones se tiene

$$N = 608,1 \text{ N} \quad \text{y} \quad F_{\min} = 284,1 \text{ N}$$

En el caso que la fuerza aplicada se reduzca en 10 % y el bloque descienda por el plano, el DCL se muestra en la Figura 4.

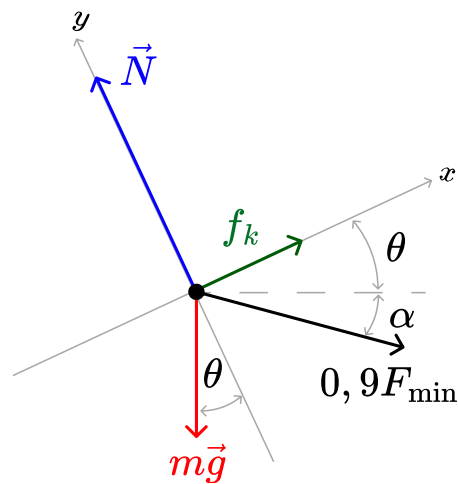


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre para el bloque cuando se disminuye la fuerza mínima que mantiene el sistema en reposo.

En este caso tenemos que

$$\sum F_y = 0 = N' - mg \cos \theta - 0,9F_{\min} \sin(\theta + \alpha)$$

de donde

$$N' = 584,8 \text{ N}$$

Por otro lado

$$\sum F_x = ma = -0,9F_{\min} \cos(\theta + \alpha) - f_k + mg \sin \theta,$$

de donde

$$a = \frac{-0,9F_{\min} \cos(\theta + \alpha) - \mu_k N' + mg \sin \theta}{m} = \boxed{1,9 \text{ m/s}^2}$$

12. [35 puntos] Milena lanza una piedra desde el fondo de un barranco (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 10,0 \text{ m}$. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 72,0 \text{ km/h}$ y una elevación de 45° por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,5 \text{ m}$ respecto al fondo del barranco, como se ilustra en la Figura 5.

Milena registra que la piedra impacta a una distancia $d = 8,75 \text{ m}$ del borde del barranco. Considere que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra.

A partir de esta información, determine:

- (a) [10 puntos] la distancia horizontal entre el borde del barranco y el punto de lanzamiento,
- (b) [5 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [6 puntos] el tiempo que transcurre entre el lanzamiento y el impacto de la piedra,
- (d) [7 puntos] la velocidad (magnitud y dirección) de la piedra al momento de impactar en la parte alta del barranco.
- (e) [7 puntos] la altura máxima que alcanza la piedra respecto al fondo del barranco.

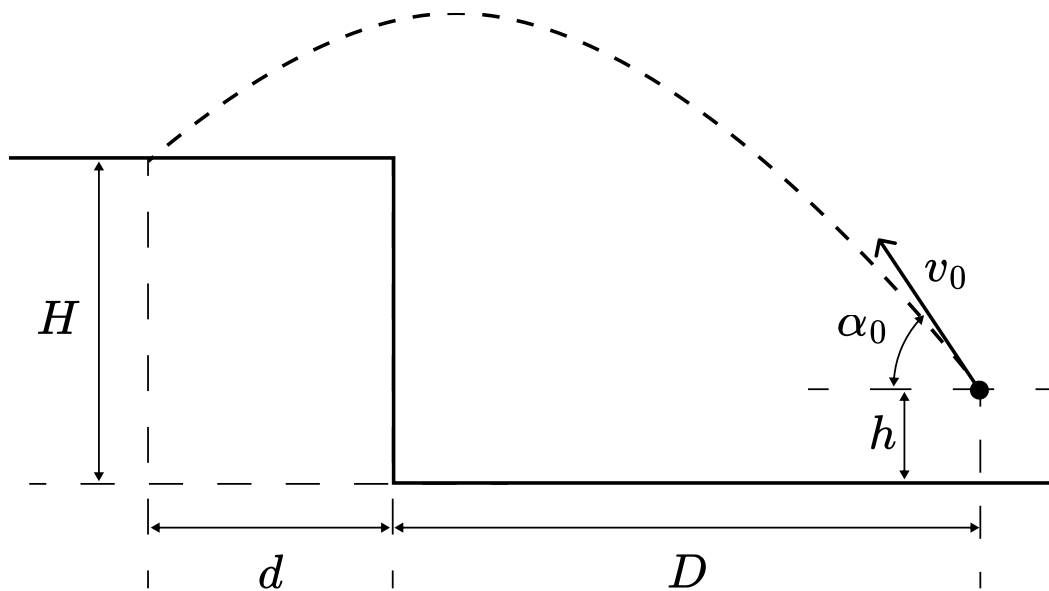


Figura 5: Tiro de una piedra desde el fondo de un barranco. Ítem 12.

El esquema NO está a escala

Partiendo de la ecuación de la trayectoria, tomando como referencia el punto de lanzamiento, debe satisfacerse que

$$y(x = D + d) = (H - h),$$

es decir

$$8,5 = (D + d) \times \tan(45^\circ) - \frac{4,9 \times (D + d)^2}{(20,0)^2 \cos^2(45^\circ)}$$

ó

$$8,5 = (D + d) - 0,0245(D + d)^2$$

que luego de reacomodar queda como

$$0,0245(D + d)^2 - (D + d) + 8,5 = 0$$

Esta ecuación cuadrática tiene por soluciones

$$D_1 + d = 12,01 \Rightarrow D_1 = 3,3 \text{ m}$$

y

$$D_2 + d = 28,75 \Rightarrow \boxed{D_2 = 20,0 \text{ m}}$$

El valor D_1 corresponde con la coordenada x cuando el proyectil va "de subida"; por lo que D_2 corresponde al punto donde cae la piedra.

A partir de este resultado, la piedra recorre

$$\boxed{D + d_2 = 28,75 \text{ m}}$$

De acuerdo con las características del lanzamiento, y usando

$$v_0 = 72 \text{ km/h} = \boxed{20,0 \text{ m/s}},$$

$$v_{0x} = v_0 \cos(45^\circ) = 14,14 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin(45^\circ) = 14,14 \text{ m/s}$$

de manera que el tiempo que transcurre entre el lanzamiento y momento que la piedra impacta en el fondo del barranco es

$$x = v_{0x}t \Rightarrow t_{\text{impacto}} = \frac{D_2 + d}{v_{0x}} = \frac{28,75}{14,14} = \boxed{2,03 \text{ s}}$$

Por lo tanto, la componente vertical de la velocidad de impacto es

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow v_y = -5,8 \text{ m/s},$$

de manera que la velocidad de impacto tiene una magnitud de

$$v_{\text{impacto}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(14,14)^2 + (-5,8)^2} = \boxed{15,3 \text{ m/s}}$$

y una dirección

$$\theta_{\text{impacto}} = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right) = \boxed{-22^\circ}$$

Por último, el tiempo que tarda la piedra en alcanzar la altura máxima está dado por

$$v_y = 0 \quad \Rightarrow \quad t^* = \frac{v_{0y}}{g} = 1,44 \text{ s},$$

de manera que

$$H_{\text{máx}} = y(t = t^*) = y_0 + v_{0y}t^* - \frac{1}{2}g(t^*)^2 = \boxed{11,7 \text{ m}}$$